



Série : Scientifique
Option : D
Code matière : 009

Épreuve de : MATHÉMATIQUES
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

N.B. : Les deux exercices et le problème sont obligatoires.

Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE 1 (05 points)

Dans le plan complexe (P) muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A , B et C d'affixes respectives $z_A = 2 + i$, $z_B = 1 + 4i$ et $z_C = -1$.

1- On pose $U = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

Déterminer le module et un argument de U ; en déduire la nature du triangle ABC . (1)

2- Soit S la transformation définie par son expression analytique suivante :

$$\begin{cases} x' = 2y \\ y' = -2x + 5 \end{cases}$$

a) Donner l'expression complexe de S , en déduire sa nature et ses éléments caractéristiques. (1)

b) Construire dans un même repère le triangle ABC et son image $A'B'C'$ par la transformation S . (0,75)

3- Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère le polynôme P défini par :

$$P(z) = z^3 - (1 + 4i)z^2 - (3 + i)z - 12$$

a) Calculer $P(2i)$. (0,5)

b) En déduire la résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. (1)

c) Donner les solutions de $P(z) = 0$ sous forme trigonométrique. (0,75)

EXERCICE 2 (05 points)

On dispose de deux dés cubiques A et B dont les faces de chaque dé sont numérotées de 1 à 6.

Le dé A est normal, toutes ses faces ont la même probabilité d'apparition.

Le dé B est pipé tel que la probabilité d'avoir le numéro 1 après un lancer soit égale à $\frac{1}{3}$ et les autres éventualités ont la même probabilité d'apparition.

1- Calculer la probabilité d'avoir un numéro impair en lançant une fois :

– le dé A , (0,5)

– le dé B . (0,5)

2- On lance simultanément les deux dés A et B . Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

E : « Obtenir deux numéros impairs égaux ou distincts ». (0,5)

R' : « Obtenir deux numéros égaux ».

(0,5)

- 3- On lance le dé R trois fois de suite et d'une manière indépendante. On considère la règle de jeu suivante :

Si le numéro 1 est apparu, on gagne 3 points ; dans le cas contraire, on gagne 0 point.

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de points obtenus lors des 3 lancers.

a) Donner l'univers image de X .

(1)

b) Calculer la probabilité de l'événement $\{X \geq 3\}$.

(1)

c) Déterminer l'espérance mathématique de X .

(1)

PROBLÈME (10 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} x-1+e^{x-1}, & \text{si } x < 1 \\ x(1+\ln x), & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

On désigne par $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

- 1- a) Montrer que f est continue en $x_0 = 1$. (0,5)
b) Étudier la dérivabilité de f en $x_0 = 1$ (pour la limite à gauche en $x_0 = 1$, on pourra poser $X = x - 1$). (1)
c) Écrire l'équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse $x_0 = 1$. (0,5)
- 2- a) Calculer $f'(x)$ sur chacun des intervalles $]-\infty; 1[$ et $]1; +\infty[$ où f' est la fonction dérivée de f . (1)
b) Dresser le tableau de variation de f sur son ensemble de définition. (1)
- 3- a) Montrer que la courbe $\mathcal{C}$ coupe l'axe des abscisses en un point unique α tel que $0 < \alpha < \frac{1}{2}$. (1)
b) Étudier la branche infinie de $\mathcal{C}$ au voisinage de $+\infty$ et montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}$ au voisinage de $-\infty$. (1)
- 4- Tracer (T) et $\mathcal{C}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (1,5)
- 5- Calculer, en cm^2 , l'aire de la partie du plan limitée par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 3$. (1)
- 6- a) Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle I que l'on précisera. (0,5)
b) Tracer la courbe $\mathcal{C}^{-1}$ représentative de la fonction réciproque f^{-1} de f dans le même repère que $\mathcal{C}$. (1)

